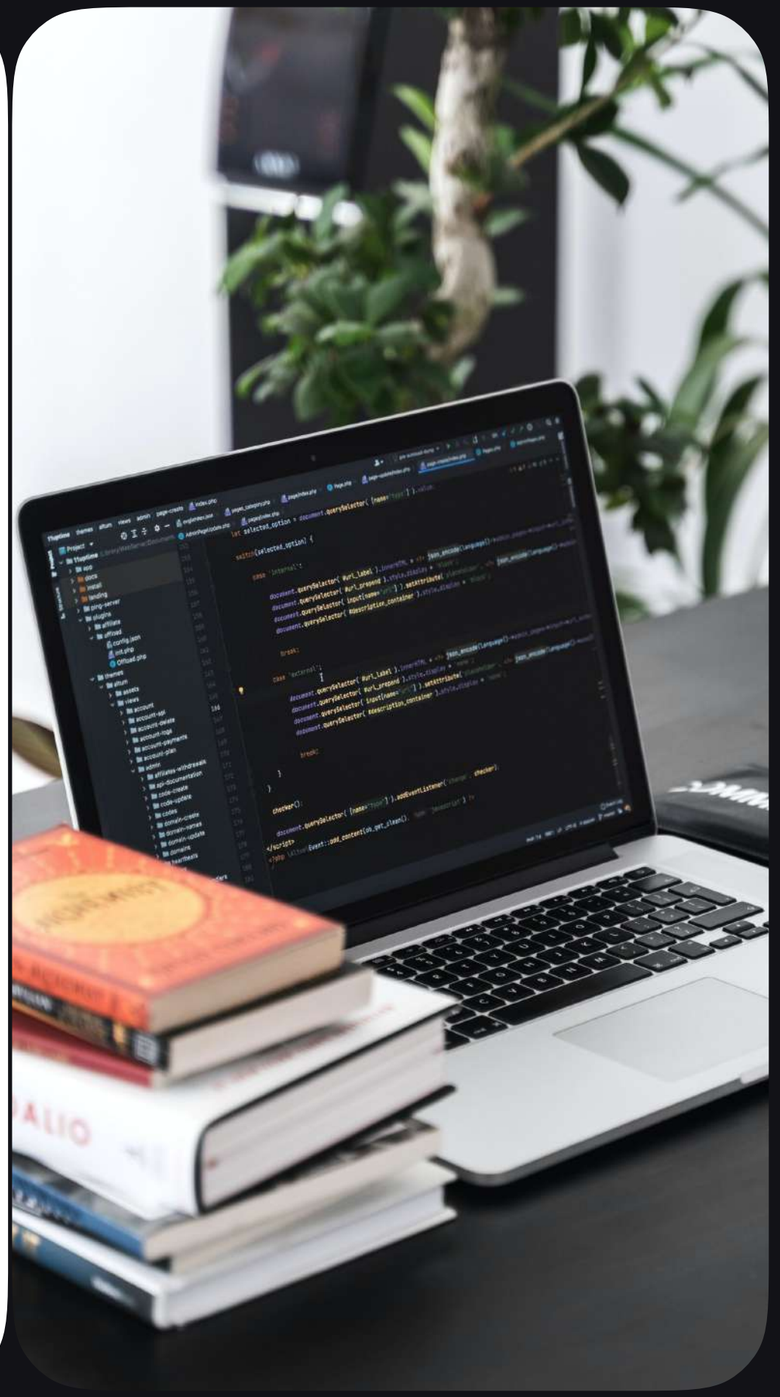
Модуль 4 Занятие 10

Хостинги, способы размещения проекта



Размещение проекта

Домен

Хостинг

PythonAnywhere

Введение

Запуская сервер разработчика, с помощью flask run мы запускаем проект локально, соответственно, никто другой наш проект посмотреть не может. На этом занятии мы рассмотрим способ, как можно разместить свой проект и показать его всем в интернете.

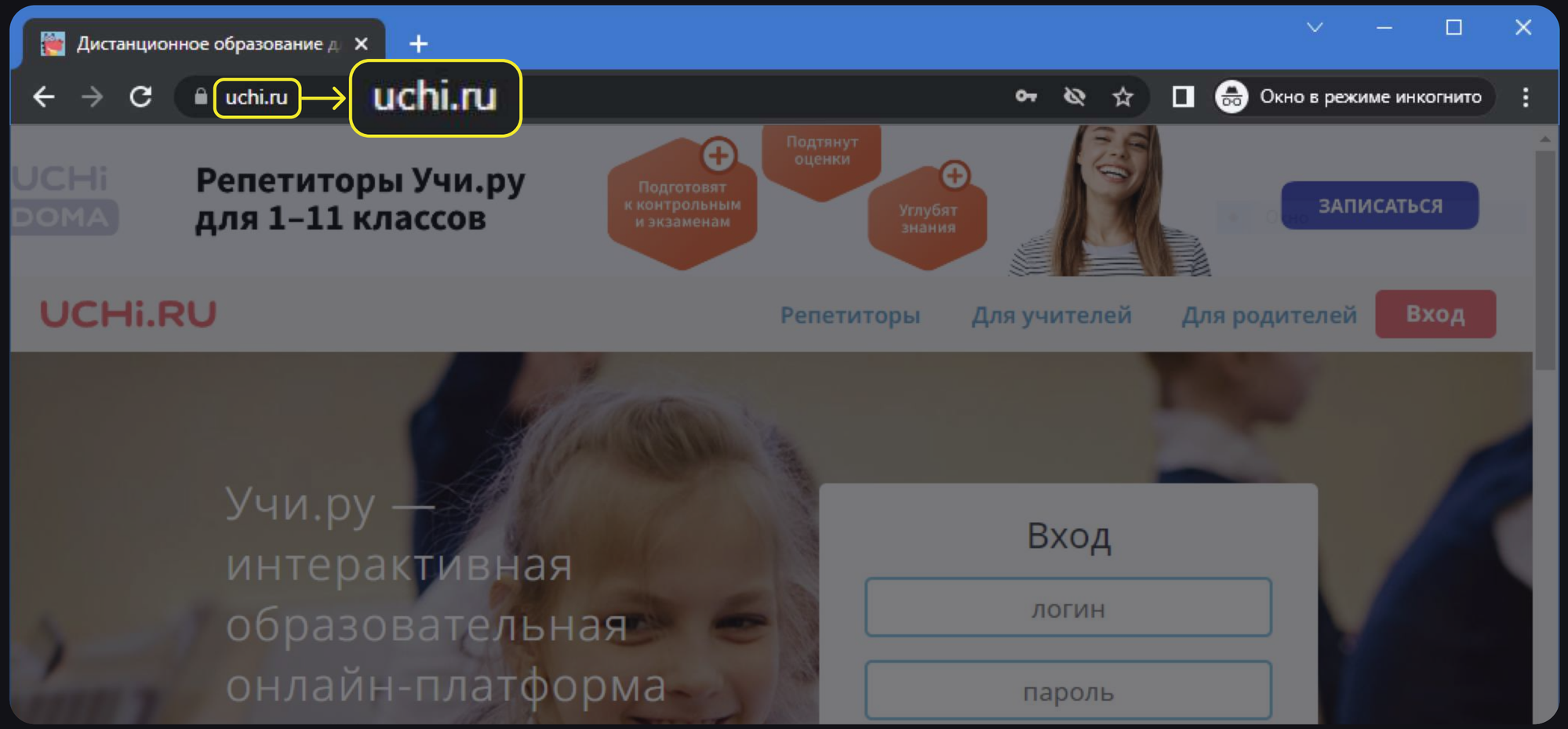
Размещение в интернете

После того как проект будет готов, его можно разместить в интернете. Рассмотрим стандартный путь, который нужно для этого выполнить:

1. Выбрать и приобрести домен
2. Выбрать и настроить хостинг
3. Развернуть и запустить проект на сервере

Домен

Домен (или доменное имя) — это адрес сайта в Интернете. Посмотрите в адресную строку браузера: вы увидите URL страницы, на которой сейчас находитесь. Одна из частей URL — это доменное имя. Например, uchi.ru.



Хостинг

Любой сайт, по сути, представляет из себя набор различных файлов, которые размещают на специальных компьютерах — серверах. Сервера работают круглосуточно и обеспечивают бесперебойный доступ к вашему сайту.

Хостинг, простыми словами, — это сервис для размещения сайтов, аренда мощностей и места на сервере.

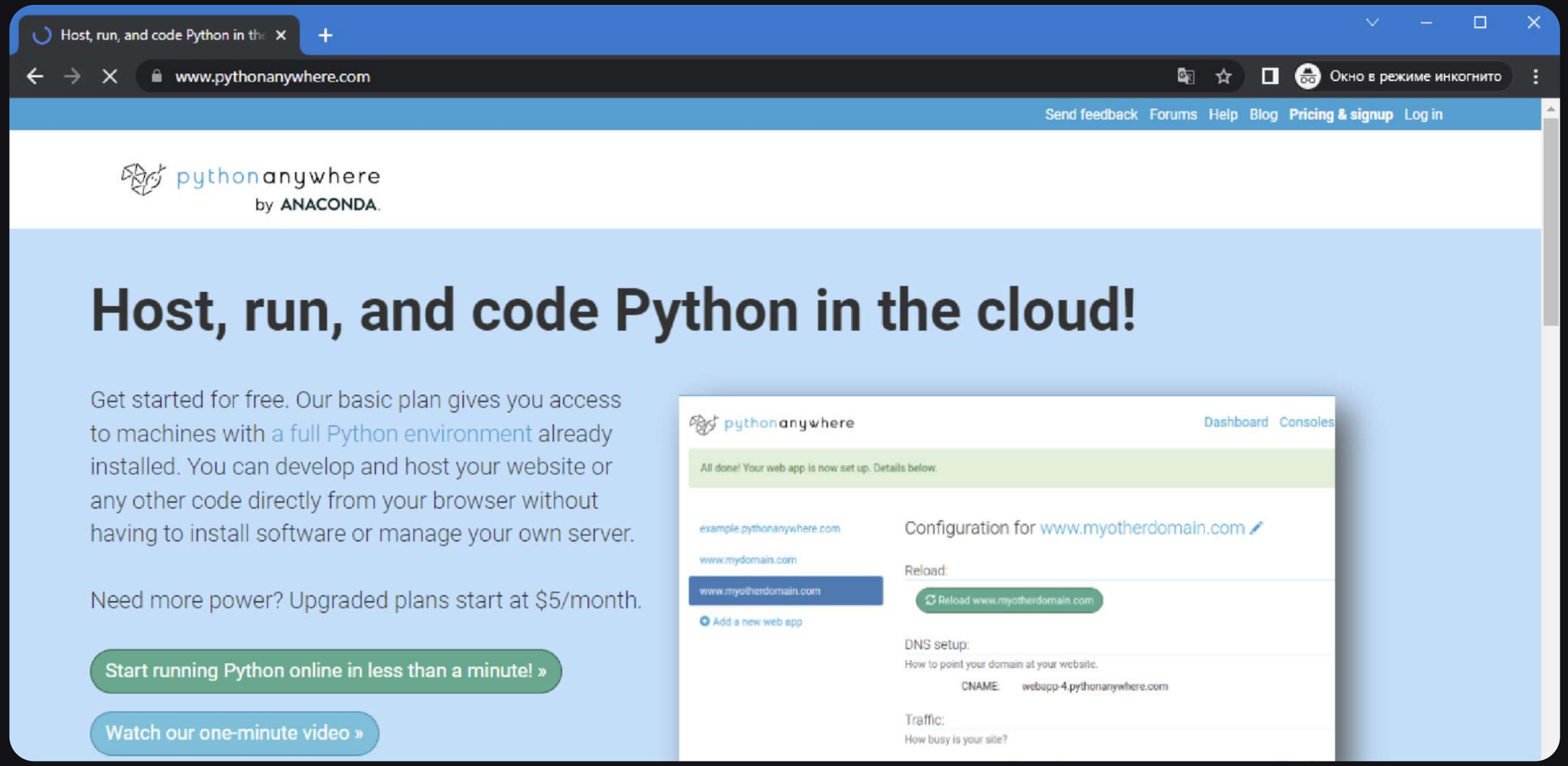
Деплой

Развертывание и запуск веб-приложения на сервере или хостинге называют **деплой** (deploy, в переводе означает «развертывать»).

Деплой — достаточно сложный процесс: разработчик переносит код проекта на удаленный сервер, устанавливает все необходимые зависимости и настраивает проект для бесперебойной работы на сервере.

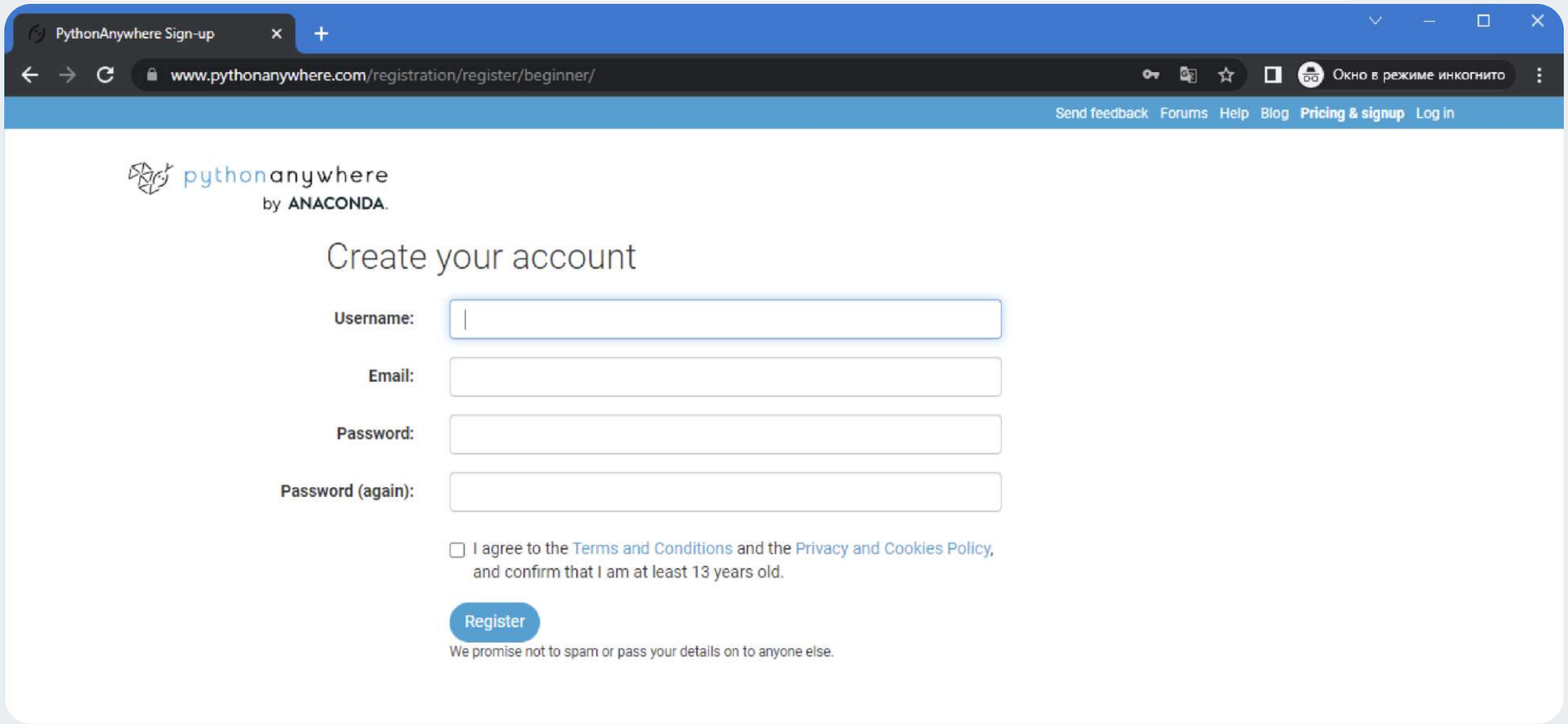
PythonAnywhere

Для того, чтобы разместить свой проект, можно воспользоваться облачной платформой для запуска Python приложений PythonAnywhere.



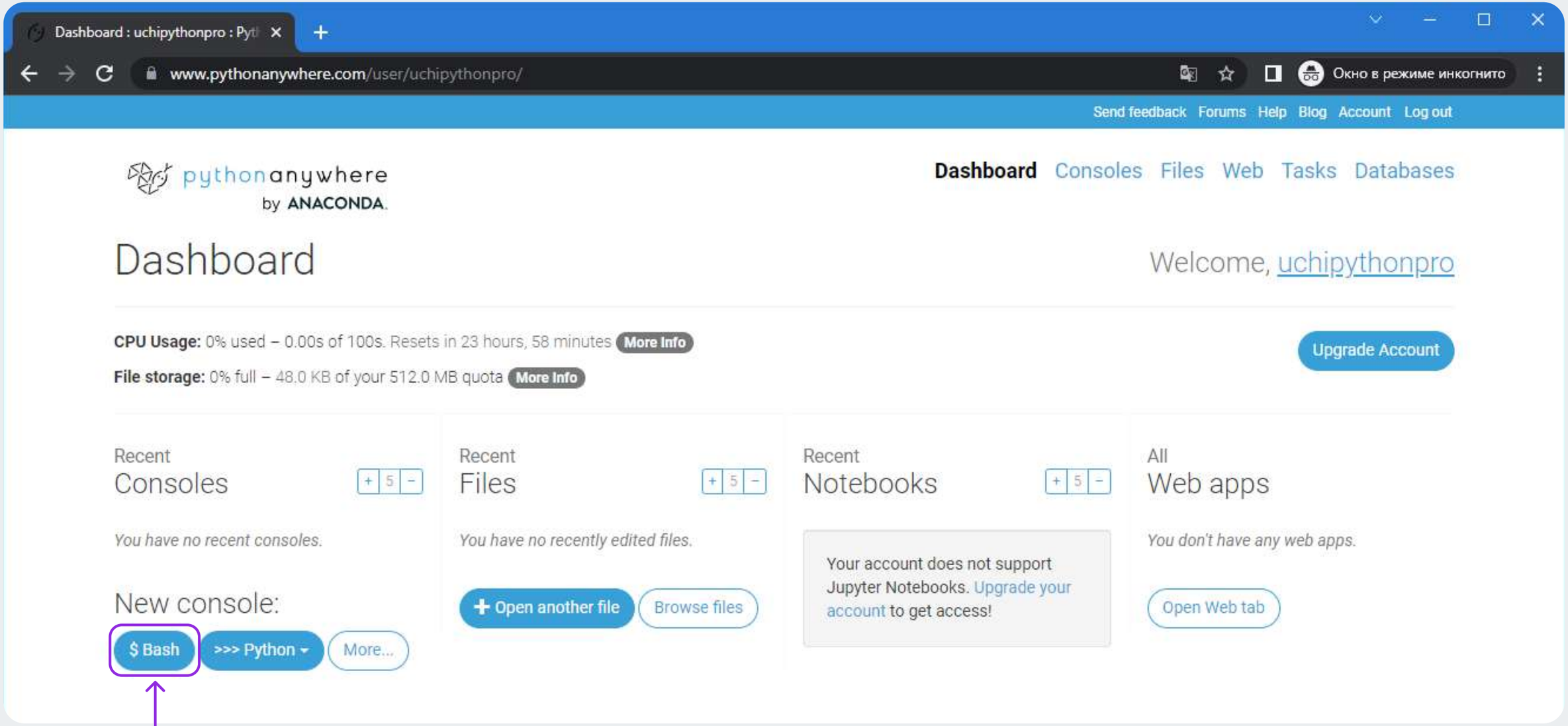
Регистрация

Зарегистрируйтесь и подтвердите адрес электронной почты.



На бесплатном тарифе домен вашего веб-приложения будет **<ваш username>.pythonanywhere.com**

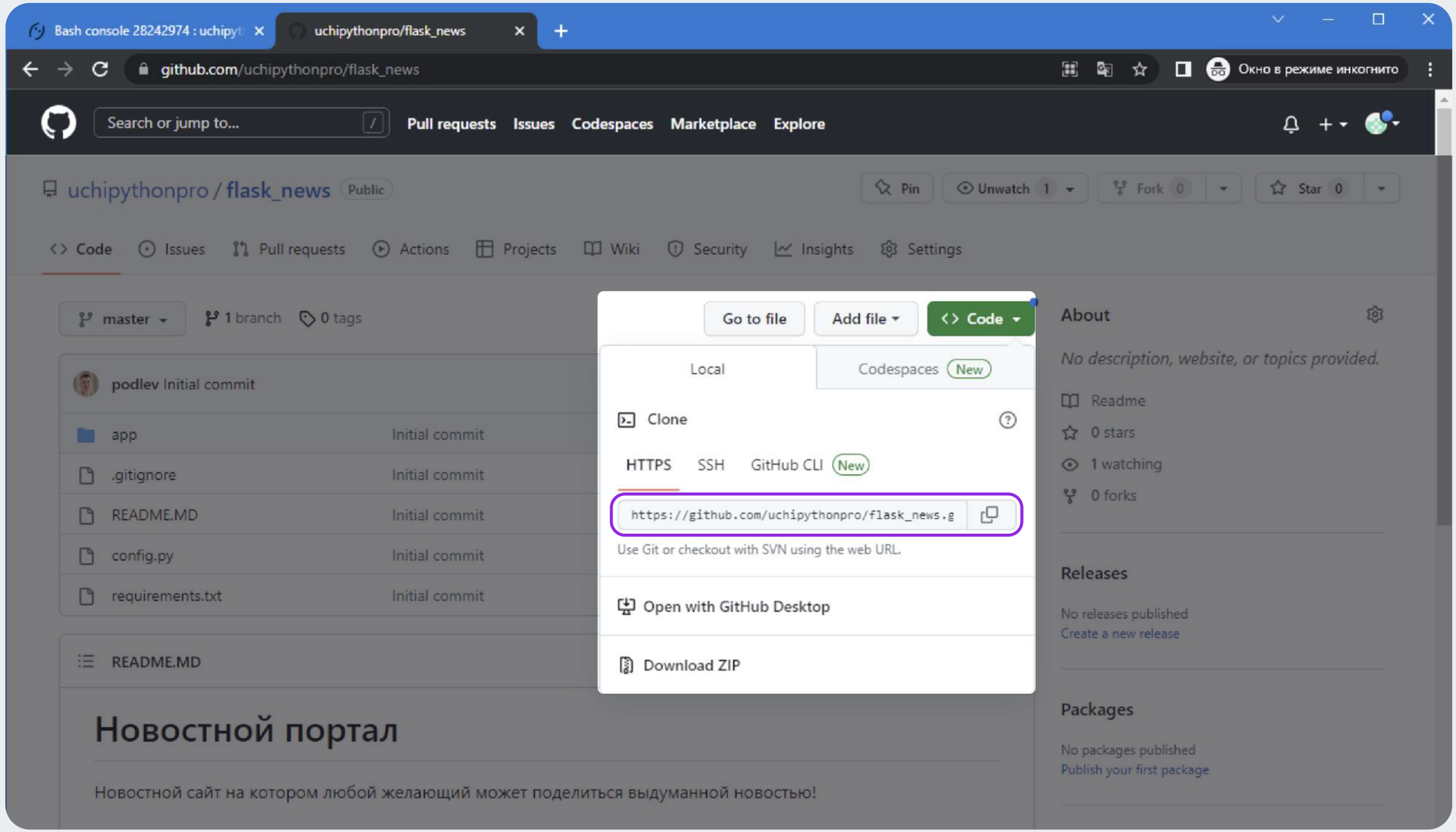
Dashboard



Запустим новую консоль Bash

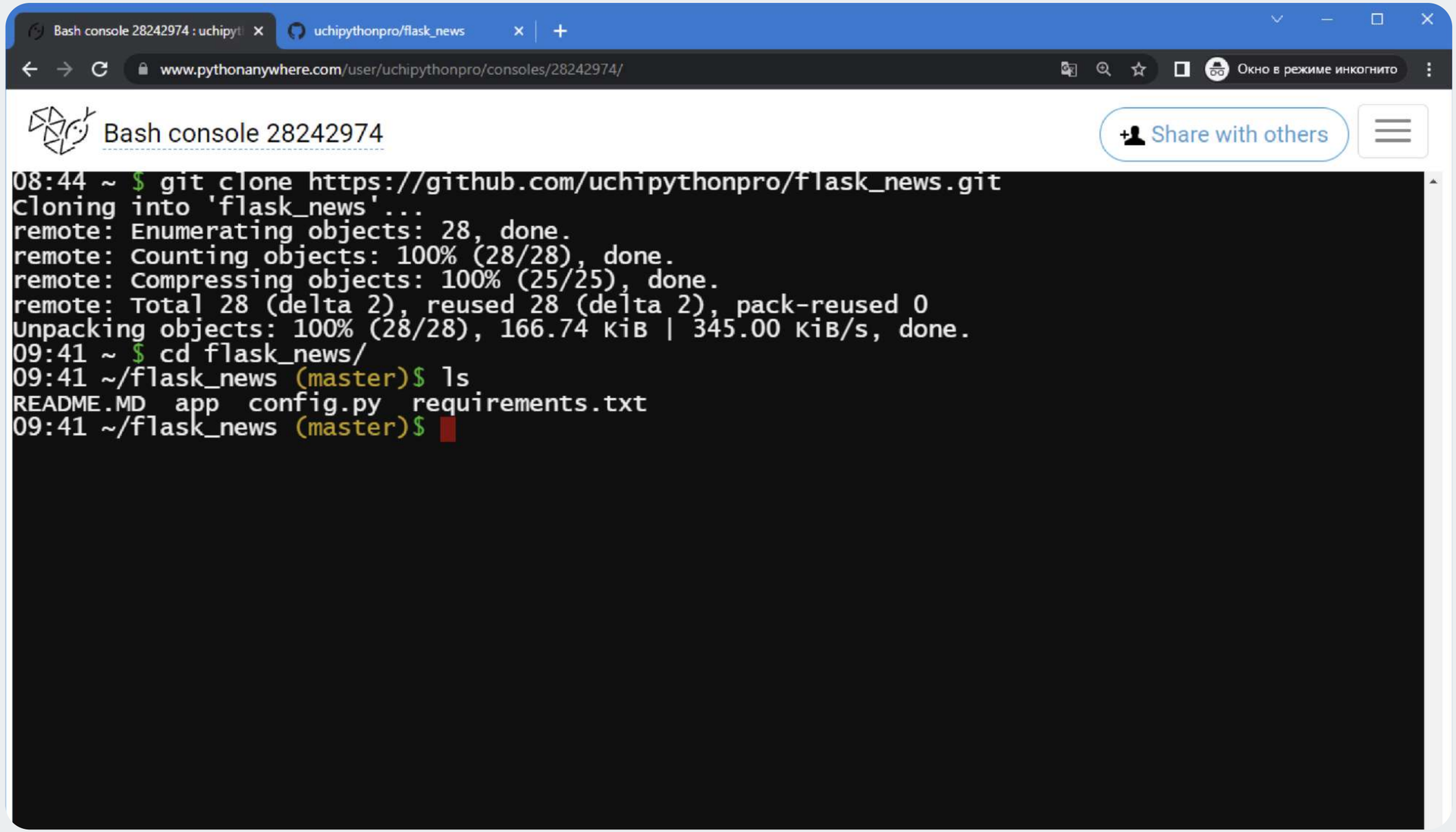
Ссылка на репозиторий

Откройте GitHub и скопируйте ссылку на репозиторий.



Клонирование репозитория

С помощью git clone склонируйте репозиторий и перейдите в директорию flask_news.



Установка зависимостей

Создайте виртуальное окружение и установите зависимости.

Bash console 28242974 : uchipyt | uchipythonpro/flask_news

www.pythonanywhere.com/user/uchipythonpro/consoles/28242974/

Bash console 28242974

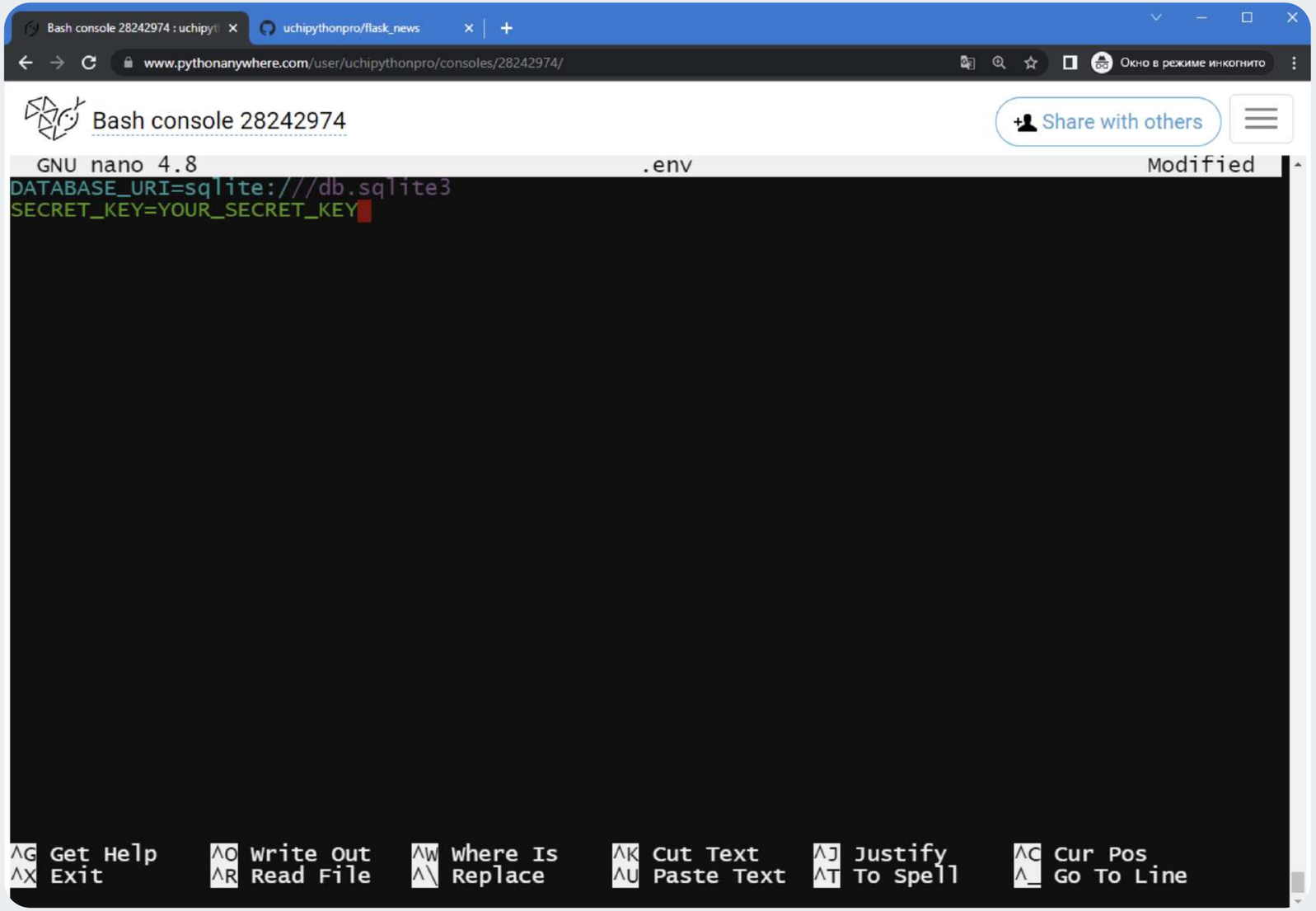
Share with others

```
09:45 ~/flask_news (master)$ python -m venv venv
09:45 ~/flask_news (master)$ source venv/bin/activate
(venv) 09:46 ~/flask_news (master)$ pip install -r requirements.txt
Looking in links: /usr/share/pip-wheels
Collecting click==8.1.3
  Downloading click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 96.6/96.6 kB 3.3 MB/s et
Collecting colorama==0.4.6
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Collecting Flask==2.2.3
  Downloading Flask-2.2.3-py3-none-any.whl (101 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 101.8/101.8 kB 2.5 MB/s
Collecting Flask-SQLAlchemy==2.5.1
  Downloading Flask_SQLAlchemy-2.5.1-py2.py3-none-any.whl (17 kB)
Collecting Flask-WTF==1.1.1
  Downloading Flask_WTF-1.1.1-py3-none-any.whl (12 kB)
Collecting greenlet==2.0.2
  Downloading greenlet-2.0.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (613 kB
)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 613.7/613.7 kB 16.6 MB/
Collecting itsdangerous==2.1.2
  Downloading itsdangerous-2.1.2-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting Jinja2==3.1.2
  Downloading Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl (133 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 133.1/133.1 kB 5.5 MB/s
Collecting MarkupSafe==2.1.2
  Downloading MarkupSafe-2.1.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (25 k
B)
Collecting python-dotenv==1.0.0
  Downloading python_dotenv-1.0.0-py3-none-any.whl (19 kB)
Collecting SQLAlchemy==1.4.7
  Downloading SQLAlchemy-1.4.7.tar.gz (7.5 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.5/7.5 MB 35.1 MB/s et
```

Создание .env

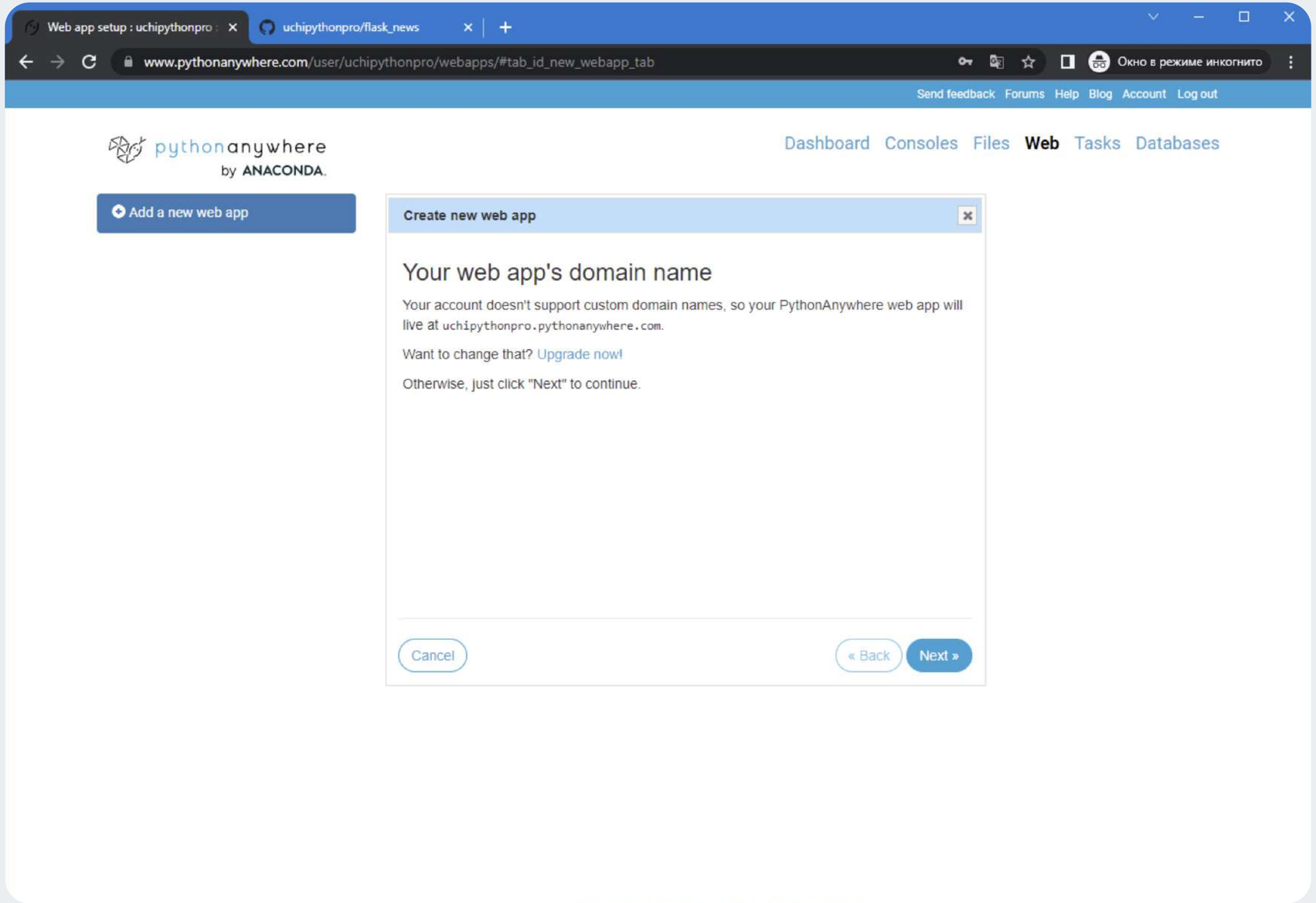
Добавьте файл .env, откройте его с помощью nano и добавьте в него переменные окружения.

После этого переходим в Dashboard.



Create web app

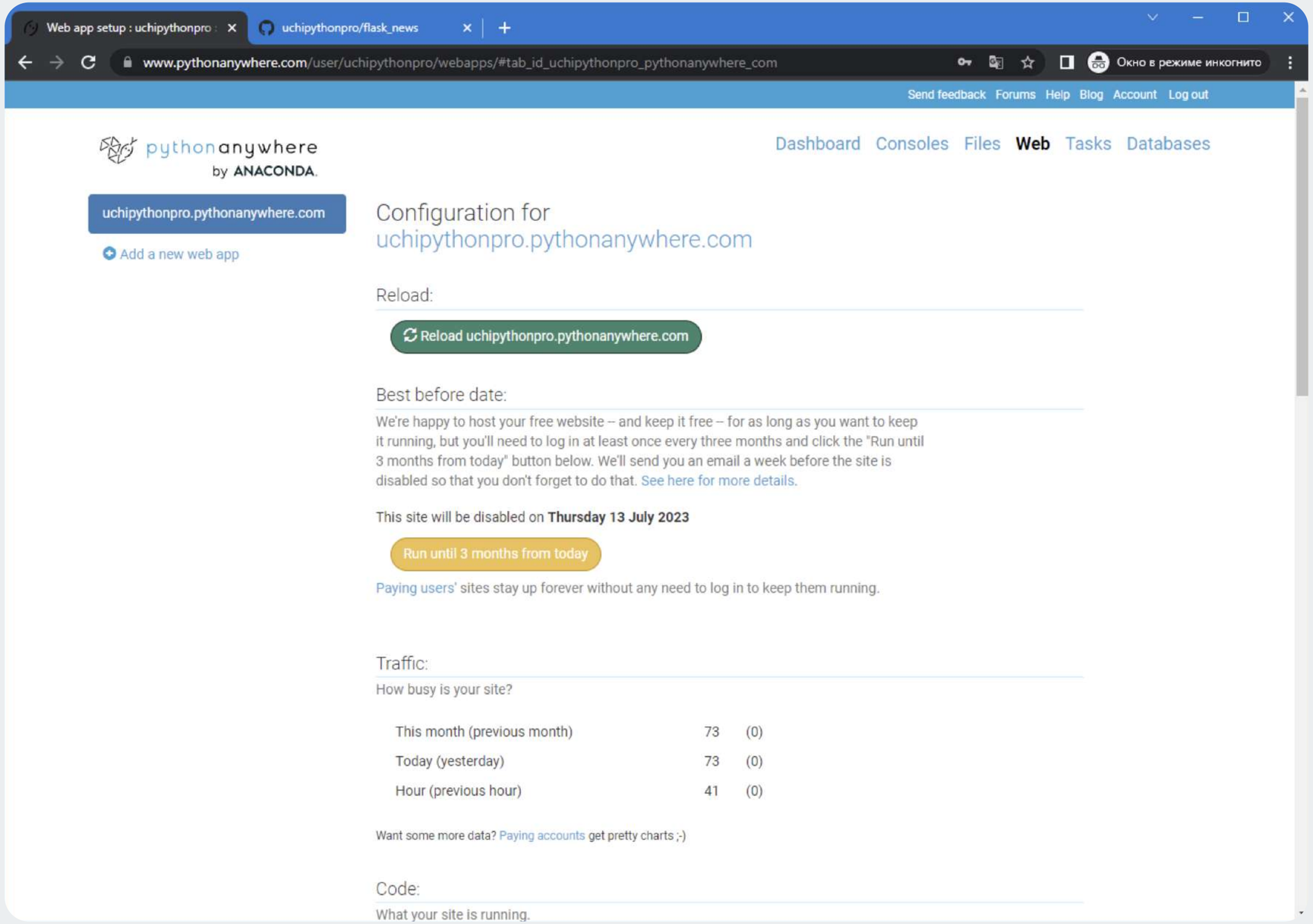
Возвращаемся в Dashboard и переходим к созданию приложения.



Настройки

Необходимо указать пути:

- Source code
- Working directory
- Путь до каталога с виртуальным окружением



WSGI configuration file

Измените содержимое WSGI configuration file как в примере.

Сохраните его и перезапустите приложение.

*uchipythonpro_pythonanywhere | uchipythonpro/flask_news

www.pythonanywhere.com/user/uchipythonpro/files/var/www/uchipythonpro_pythonanywhere_com_wsgi.py?edit

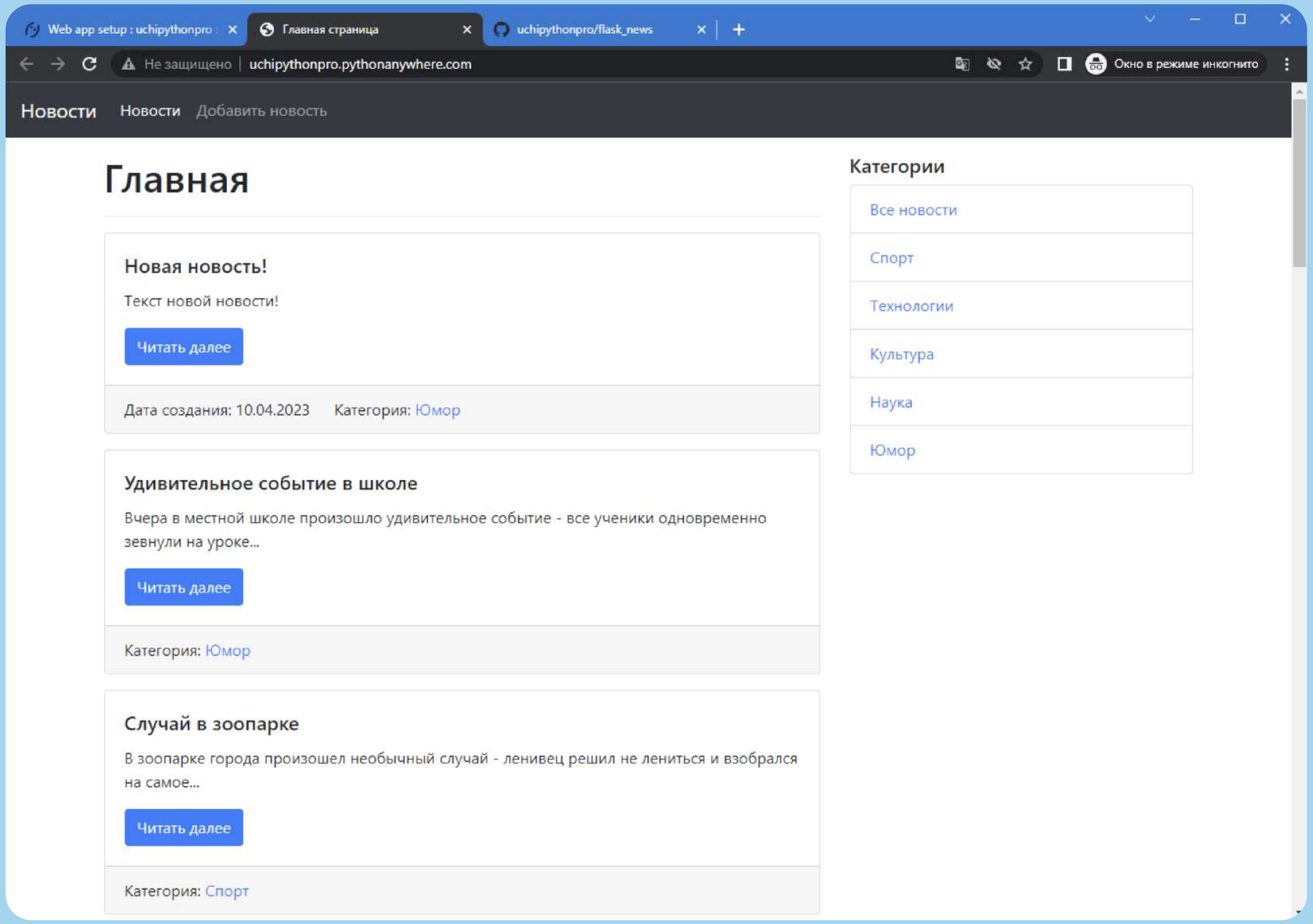
/var/www/uchipythonpro_pythonanywhere_com_wsgi.py *(unsaved changes)*

Keyboard shortcuts: Normal | Share | Save | Save as...

```python
import sys
import os
from dotenv import load_dotenv

# add your project directory to the sys.path
project_home = '/home/uchipythonpro/flask_news'
if project_home not in sys.path:
    sys.path = [project_home] + sys.path

load_dotenv(os.path.join(project_home, '.env'))

# import flask app but need to call it "application" for WSGI to work
from app import app as application
```

Результат

Запустите проект и убедитесь, что все работает.



Итоги

- Для того, чтобы опубликовать свой проект, можно воспользоваться облачной платформой для запуска Python приложений PythonAnywhere.
- Загрузить код проекта на сервер можно из удаленного GitHub репозитория.
- На бесплатном тарифе PythonAnywhere предоставляет доменное имя для сайта в формате **<username>.pythonanywhere.com**.